

20. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

Áram-védőkapcsolók (RCD): működés, típusok, kiválasztás és alkalmazás

Gyakorlati feladat

Cél: RCD felismerése, adatainak értelmezése és a helyes bekötési logika megértése.

1. Adattábla elemzése

Azonosítsátok a pólusszámot, névleges áramot, $I_{\Delta n}$ értéket, típust és TEST gombot.

2. Bekötési vázlat

Rajzoljatok egyfázisú RCD-s áramkört L, N és PE vezetővel. Jelöljétek, mely vezetők haladnak át az RCD-n.

3. Hibahelyzet

Jelöljétek testzárlatot és mutassátok meg, hol keletkezik különbség a kifolyó és visszatérő áram között.

4. Hibás bekötések

Vizsgáljátok meg: N-PE összekötés az RCD után; idegen nullavezető; az N megkerüli az RCD-t.

5. TEST és mérés

Fogalmazzatok meg, mit igazol a TEST gomb, és miért kell műszeres ellenőrzés is.

Értékelés

Működési elv • $I_{\Delta n}$ • típusok • N/PE helyes kezelése • RCD/RCBO • hibás bekötések felismerése.